11.04.'23

Corollario 4.8

Con le stesse ipotesi del Teor. 4.7 si ha

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) \leq 2e^{-\frac{a^2}{2n}}$$

Dim.

$$\mathbb{P}(|X| \geq a) = \mathbb{P}(X \geq a) + \mathbb{P}(-X \geq a) = 2\mathbb{P}(X \geq a)$$

per simmetria, poiché la v.a. X e $-X$ hanno la stessa distrib.

Teor. 4.7 $\leq 2e^{-\frac{a^2}{2n}}$.

□

Corollario 4.9

Siano $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$ indipendenti e sia $Y = \sum_{i=1}^{n} Y_i$ (sono cioè "Bernoulli trials" con $\mu = \mathbb{E}[Y] = \frac{n}{2}$). Allora

1) $$\mathbb{P}(Y \geq \mu + a) \leq e^{-2\frac{a^2}{n}} \qquad \forall a > 0$$

2) $$\mathbb{P}(Y \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2 \mu} \qquad \forall \delta > 0$$

Dim.

Usando la trasformazione $Y_i = \frac{(X_i + 1)}{2}$ con X_i Rademacher come nel Teor. 4.7, si ha

$$Y = \frac{1}{2}X + \mu \qquad \text{con} \quad X = \sum_{i=1}^{n} X_i .$$

Allora

$$\mathbb{P}(Y \geq \mu + a) = \mathbb{P}(X \geq 2a) \leq e^{-\frac{4a^2}{2n}}$$

↑ Teorema 4.7

Ponendo $a = \delta\mu = \frac{\delta n}{2}$ otteniamo poi

$$\mathbb{P}(Y \geq (1+\delta)\mu) = \mathbb{P}(X \geq 2\delta\mu) \leq e^{-\frac{2\delta^2\mu^2}{n}} = e^{-\delta^2\mu}$$

↑ Teorema 4.7 □

Nota

Notiamo che il punto 2) del Corollario 4.9 migliora il risultato 2) del Teorema 4.4: la costante all'esponente è 1 invece che $\frac{1}{3}$.

Corollario 4.10 $\quad Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$ indip.

Nel setting del Corollario 4.9 si ha

1) $\mathbb{P}(Y \leq \mu - a) \leq e^{-2\frac{a^2}{n}} \qquad \forall a \in (0, \mu)$

2) $\mathbb{P}(Y \leq (1-\delta)\mu) \leq e^{-\delta^2\mu} \qquad \forall \delta \in (0,1)$

Dim.

Simile alla precedente. □

Nota Anche qui la 2) migliora la 2) del Teorema 4.5 (poiché $e^{-\delta^2\mu} \leq e^{-\frac{\delta^2\mu}{2}}$).

4.5 Disuguaglianze di Hoeffding

Finora abbiamo visto disuguaglianze per (somme di) Bernoulli e Rademacher. Le disuguaglianze di Hoeffding generalizzano i risultati a v.a. a supporto limitato:

Teorema 4.12 (disuguaglianza di Hoeffding)

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti con media comune $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e tali che $\mathbb{P}(a_i \leq X_i \leq b_i) = 1$ $\forall i = 1, \dots, n$ e per certe costanti $a_i, b_i \in \mathbb{R}$.

Allora

$$\mathbb{P}\left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right) \leq 2 e^{- \frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}$$

Commento

Anche questa è una "disuguaglianza di concentrazione": ci dice che la probabilità che la v.a. $X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ derivi dalla sua media μ più di ε decade esponenzialmente velocemente in n. X si "concentra" vicino alla sua media.

Dim.

La dimostrazione è la solita (esponenziale + Markov + ottimizzazione).

Sia $Z_i := X_i - \mathbb{E}[X_i]$ e $Z = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i$.

Per ogni $\lambda > 0$

$$\mathbb{P}(Z \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(e^{\lambda Z} \geq e^{\lambda \varepsilon})$$

$$\overset{\text{disug. di Markov}}{\leq} e^{-\lambda\varepsilon}\,\mathbb{E}[e^{\lambda Z}]$$

$$\overset{\text{indipendenza delle } Z_i}{=} e^{-\lambda\varepsilon} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[e^{\lambda \frac{Z_i}{n}}].$$

Qui ci serve una stima della m.g.f.

(funzione generatrice dei momenti) di una v.a. a supporto limitato:

<u>Lemma 4.13</u> (Lemma di Hoeffding)

Sia Y una v.a. tale che $\mathbb{E}[Y]=0$ e $\mathbb{P}(a \le Y \le b) = 1$. Allora

$$\mathbb{E}[e^{tY}] \le e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}.$$

<u>Dim.</u>

La omettiamo, vedi libro. □

Tornando alla dimostrazione, applichiamo il lemma con $z_i = Y$ e $\frac{\lambda}{n} = t$ ottenendo

$$\mathbb{E}[e^{\frac{\lambda}{n} z_i}] \le e^{\frac{\lambda^2}{n^2} \frac{(b-a)^2}{8}}$$

da cui segue

$$\mathbb{P}(z \ge \varepsilon) \le e^{-\lambda\varepsilon} \prod_{i=1}^{n} e^{\frac{\lambda^2}{n^2} \frac{(b-a)^2}{8}}$$

$$= e^{-\lambda\varepsilon + \frac{\lambda^2}{n} \frac{(b-a)^2}{8}}.$$

Possiamo allora prendere

$$\lambda = \frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$$

per ottenere

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \geq \varepsilon\right) = \mathbb{P}(Z \geq \varepsilon) \leq e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}.$$

Ripetendo l'argomento per $\mathbb{P}(Z \leq -\varepsilon)$ con $\lambda = -\frac{4n\varepsilon}{(b-a)^2}$ otteniamo

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \mu \leq -\varepsilon\right) = \mathbb{P}(Z \leq -\varepsilon) \leq e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{(b-a)^2}}.$$

Unendo le due stime otteniamo il risultato desiderato. □

ex.

Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti con distribuzione uniforme su $\{1, \dots, L\}$. $\forall i = 1, \dots, n$ si ha $\mu = \mathbb{E}[X_i] = \frac{L}{2}$. Applicando il teorema

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - \frac{L}{2}\right| \geq \varepsilon\right) \leq 2e^{-\frac{2n\varepsilon^2}{L^2}}.$$

Infine ecco una generalizzazione ulteriore con v.a. non distribuite ugualmente tra loro:

Teorema 4.14

Siano $X_1, \dots, X_n$ v.a. indipendenti con $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i$ e $\mathbb{P}(a_i \le X_i \le b_i) = 1$ per certe costanti $a_i, b_i \in \mathbb{R}$. Allora

$$\mathbb{P}\left(\left| \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu_i \right| \ge \varepsilon \right) \le 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}}.$$

Dim.

Simile al caso precedente, da svolgere come esercizio (vedi eser. 4.20). □

ex.

Siano $X_1, \dots, X_n$ indipendenti con X_i uniforme su $\{1, \dots, i\}$. Sia $X = \sum_{i=1}^n X_i$.

Si ha $\mathbb{E}[X_i] = \frac{i}{2}$, $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n \frac{i}{2} = \frac{n(n+1)}{4}$ e dal Teor. 4.14

$$\mathbb{P}\left(\left| Y - \frac{n(n+1)}{4} \right| \ge \varepsilon \right) \le 2e^{-\frac{2\varepsilon^2}{\sum_{i=1}^n i^2}} = 2e^{-\frac{12\varepsilon^2}{n(n+1)(2n+1)}}.$$

Applicazione: boosting di algoritmi aleatori

(non nel libro)

Supponiamo di avere un algoritmo per un problema di decisione (ad esempio: il numero p è primo?) che dà la risposta esatta con probabilità $\frac{1}{2}+\delta$ per qualche $\delta>0$ piccolino.

Ripetiamo l'algoritmo N volte e prendiamo per buona la risposta che è stata data dall'algoritmo più volte.

Problema

Dato $\varepsilon>0$, supponiamo di voler dare la risposta esatta con probabilità $\geq 1-\varepsilon$. Quanto grande dobbiamo prendere N?

Soluzione

Siano $X_1, \dots, X_N$ i.i.d. (indipendenti, identicamente distribuite) tali che

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'algoritmo dà la risposta SBAGLIATA all'i-esima iterazione} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

La risposta finale sarà sbagliata se

$$X_1 + \dots + X_N \geq \frac{N}{2}.$$

Notiamo che $X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{1}{2} - \delta\right)$ e quindi $\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{2} - \delta$. Allora

$$\mathbb{P}\left(X_1 + \dots + X_N \geq \frac{N}{2} \right) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \geq \delta \right)$$

simmetria

$$= \frac{1}{2} \mathbb{P}\left(\left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| \geq \delta \right)$$

Teorema 4.12 con $b=1$ e $a=0$

$$\leq \frac{1}{2} \cdot 2 e^{-2N\delta^2}$$

$$= e^{-2N\delta^2}$$

Vogliamo che questa quantità sia $\leq \varepsilon$:

$$e^{-2N\delta^2} \leq \varepsilon \iff -2N\delta^2 \leq \log \varepsilon$$

$$\iff N \geq \frac{1}{2\delta^2} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right).$$

Quindi ripetendo l'algoritmo $N = \frac{1}{2\delta^2} \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ volte e prendendo la risposta uscita più volte, sapremo che essa è corretta con proba $\geq 1 - \varepsilon$.

Esercizi assegnati per questo capitolo:

Eser. 4.1, eser. 4.2, eser. 4.3, eser. 4.4, eser 4.5,

eser 4.10, eser. 4.12,

13.04.'23

Eser. 4.1

Soluzione:

$$\mathbb{P}(\text{Alice perde il torneo}) \overset{\text{Teor. 4.5 2)}}{\leq} e^{-\frac{n}{120}}.$$

Eser. 4.2

Soluzione:

$$\mathbb{P}\left(X \geq \frac{n}{4}\right) \leq \begin{cases} \frac{2}{3} & \text{(Markov)} \\ \frac{20}{n} & \text{(Chebychev)} \\ e^{-\frac{n}{72}} & \text{(Chernoff, Teor. 4.4 2))} \end{cases}$$

Eser. 4.3

(a) Sia $X \sim \text{Bin}(n,p)$. Scriviamo $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ con $X_i \sim \text{Ber}(p)$ indipendenti. Allora $\forall t \in \mathbb{R}$

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \mathbb{E}\left[e^{t\sum_{i=1}^{n} X_i}\right] \overset{\text{indip.}}{=} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[e^{tX_i}]$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \left(e^t \cdot p + 1 \cdot (1-p)\right) = \left(e^t p + 1 - p\right)^n.$$

(Si poteva calcolare anche senza usare la decomposizione in somma di Bernoulli:

$$M_X(t) = \sum_{k=0}^{n} e^{tk} P(X=k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} e^{tk} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (e^t p)^k (1-p)^{n-k}$$

binomio di Newton ↘

$$= (e^t p + 1 - p)^n$$

(b) $\forall t \in \mathbb{R}$:

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}[e^{t(X+Y)}]$$

indip. ↘

$$= \mathbb{E}[e^{tX}]\,\mathbb{E}[e^{tY}]$$

$$= M_X(t)\, M_Y(t)$$

$$= (e^t p + 1 - p)^n (e^t p + 1 - p)^m$$

$$= (e^t p + 1 - p)^{n+m}$$

(c) Siccome la f.g.m. determina univocamente la distribuzione della v.a., vediamo che la v.a. $X+Y$ con f.g.m. $(e^t p + 1 - p)^{n+m}$ ha la distribuzione $\mathrm{Bin}(n+m, p)$.

Eser. 4.4

Soluzione: $X :=$ # teste su 100 lanci

- $\mathbb{P}(X \geq 55) = \sum_{k=55}^{100} \binom{100}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$

Difficile da calcolare o da stimare!

$$\mathbb{P}(X \geq 55) \leq e^{-\frac{1}{2}}$$

↑ Corollario 4.9 2)

- $Y :=$ # teste su 1000 lanci

$$\mathbb{P}(Y \geq 550) = \sum_{k=550}^{1000} \binom{1000}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{1000}$$

$$\mathbb{P}(Y \geq 550) \leq e^{-5}$$

↑ (Corollario 4.9 2)

Eser. 4.5

$p =$ "Vera" percentuale di persone che vuole l'impeachment

$N =$ numero esperimenti

Sia $\bar{X} = N\tilde{p}$ con $\tilde{p} = X$ la proporzione di

persone intervistate a favore dell'impeachment.

Vogliamo N tale che

$$\mathbb{P}(|X-p| \leq \varepsilon p) > 1-\delta \quad \text{con} \quad \varepsilon = 0.1, \quad \delta = 0.05$$

Notiamo che $\bar{X} = NX$ è una $\text{Bin}(N,p)$ e quindi $\mathbb{E}[\bar{X}] = Np$. Allora

$$\mathbb{P}(|X-p| \leq \varepsilon p) = \mathbb{P}(|\bar{X} - Np| \leq \varepsilon Np)$$

$$= 1 - \mathbb{P}(|\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]| > \varepsilon \mathbb{E}[\bar{X}])$$

Corollario 4.6 $\geq 1 - e^{-\mathbb{E}[\bar{X}]\frac{\varepsilon^2}{3}}$

$$= 1 - e^{-\frac{Np\varepsilon^2}{3}}.$$

Se vogliamo che questa probabilità sia $> 1-\delta$ dobbiamo richiedere

$$1 - e^{-\frac{Np\varepsilon^2}{3}} > 1-\delta \iff e^{-\frac{Np\varepsilon^2}{3}} < \delta$$

$$\iff -\frac{Np\varepsilon^2}{3} < \log \delta$$

$$\iff \frac{Np\varepsilon^2}{3} > \log \frac{1}{\delta}$$

$$\Leftrightarrow N > \frac{3}{p\varepsilon^2} \log \frac{1}{\delta} \qquad p \in [0.2, 0.8]$$

$$\delta = \frac{1}{20}$$

$$\Leftrightarrow N > \frac{300}{p} \log 20 \qquad \varepsilon = \frac{1}{10}$$

Quindi sono sufficienti $N = \lceil 1500 \cdot \log 20 \rceil$ interviste.

Eser. 4.10

Sia X_i la vincita del giocatore i-esimo alla slot machine. Allora

$$X_i = \begin{cases} 2 & \text{con proba } \frac{4}{25} = \frac{32}{200} \\ 99 & \text{con proba } \frac{1}{200} \\ -1 & \text{con proba } 1 - \frac{33}{200} = \frac{167}{200} \end{cases}$$

Sia $X = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Vogliamo calcolare $\mathbb{P}(X \geq 10'000)$.

Sia $N = 1'000'000 = 10^6$. Allora notiamo che

$$\mathbb{E}[X_i] = 2 \cdot \frac{32}{200} + 99 \cdot \frac{1}{200} - 1 \cdot \frac{167}{200} = -\frac{4}{200} = -\frac{1}{50}$$

(è la perdita media per ogni giocata) e

$$\mathbb{E}[X] = -\frac{10^6}{50} = -\frac{10^5}{5} = -2 \cdot 10^4$$

Calcoliamo la m.g.f. di X:

$$\mathbb{E}\left[e^{tX}\right] \overset{\text{indep.}}{=} \prod_{i=1}^{N} \mathbb{E}\left[e^{tX_i}\right] = \prod_{i=1}^{N} \left(e^{2t}\frac{32}{200} + e^{99t}\frac{1}{200} + e^{-t}\frac{167}{200} \right)$$

$$= \frac{1}{200^N}\left(32e^{t} + e^{99t} + 167e^{-t}\right)^N$$

Usiamo il solito schema (esponenziale → Markov → ottimizzazione): $\forall t \geq 0$

$$\mathbb{P}(X \geq 10000) = \mathbb{P}\left(e^{tX} \geq e^{t\,10^4}\right)$$

$$\overset{\text{Markov}}{\leq} \frac{\mathbb{E}\left[e^{tX}\right]}{e^{t\cdot 10^4}}$$

$$= e^{-10^4 t}\, 200^{-10^6}\left(32e^{t} + e^{99t} + 167e^{-t}\right)^{10^6}$$

$$=: f(t)$$

Questa disuguaglianza vale $\forall t \geq 0$. Possiamo prendere il t che minimizza $f(t)$ con il vostro software matematico preferito ottenendo $t^* \approx 0.000577$ e $f(t^*) \approx 0.0001586$

↑ il valore che minimizza f

Perciò

$$\mathbb{P}(X \geq 10000) \leq 0.0001586$$

(c'è qualcosa che NON va con le slot-machines!).

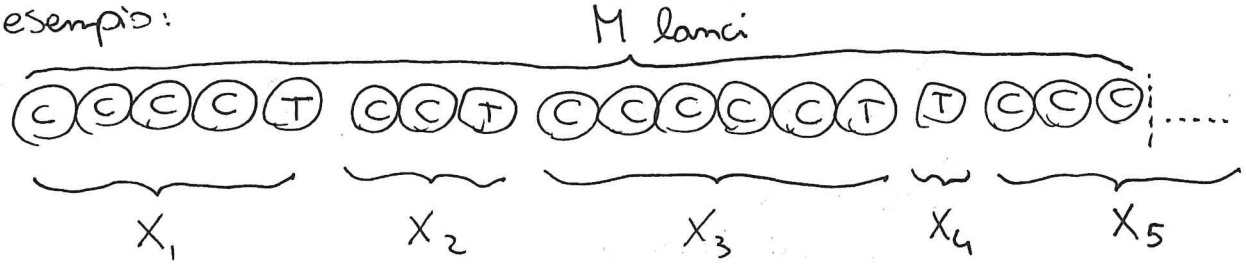
Eser. 4.12

(a) Innanzitutto notiamo che $X_1, \dots, X_n$ sono tutte $Gesm(\frac{1}{2})$ (poiché la loro media vale 2).

Per ogni i, possiamo pensare a X_i come il numero di lanci di una moneta equa necessari prima di vedere, ad esempio, una Testa.

Se $X = \sum_{i=1}^{n} X_i \geq (1+\delta)\,2n$ significa allora che in $2n(1+\delta)$ lanci di moneta ho visto meno di n volte Testa

- esempio:



Nell'esempio vediamo che se $\sum_{i=1}^{5} X_i > M$, allora nei primi M lanci ci sono meno di 5 teste.

Sia $Y := \#$ Teste nei primi $\lfloor (1+\delta)2n \rfloor$ lanci.

Come spiegato si ha

$$\{ X > (1+\delta)2n \} \iff \{ Y < n \}$$

Inoltre abbiamo che $Y \sim \mathrm{Bin}(\lfloor (1+\delta)2n \rfloor, \frac{1}{2})$

e quindi $\mathbb{E}[Y] = (1+\delta)n$

supponiamo $(1+\delta)2n$ sia un intero da ora in poi...

Quindi

$$\{ Y < n \} \iff \{ Y < \frac{\mathbb{E}[Y]}{1+\delta} \} \iff \{ Y < \left(1 - \frac{\delta}{1+\delta}\right) \mathbb{E}[Y] \}$$

Usando il Corollario 4.10 punto 2) per Bernulli trials con $p = \frac{1}{2}$ otteniamo

$$\mathbb{P}\left(X > (1+\delta)2n \right) = \mathbb{P}\left(Y < \left(1 - \frac{\delta}{1+\delta}\right) \mathbb{E}[Y] \right)$$

Cor. 4.10 2) con $\mu = \mathbb{E}[Y]$ e $\delta' \to \frac{\delta}{1+\delta}$

$$\leq e^{-\left(\frac{\delta}{1+\delta}\right)^2 \mathbb{E}[Y]} = e^{-n \frac{\delta^2}{1+\delta}}.$$

(b) Ricordiamo dalla teoria (Sezione 4.1) che se $X_i \sim \text{Geom}(\frac{1}{2})$ allora la sua f.g.m. è

$$M_{X_i}(t) = \mathbb{E}\left[e^{tX_i}\right] = \begin{cases} \frac{\frac{1}{2}e^t}{1-\frac{1}{2}e^t} = \frac{1}{2e^{-t}-1} & \text{se } \frac{e^t}{2} < 1 \text{ cioè } t < \log 2 \\ \infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e perciò, per $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$,

$$M_X(t) \underset{\text{indipendenza}}{=} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left[e^{tX_i}\right] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2e^{-t}-1}\right)^n & \text{se } t < \log 2 \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Usando esponenziale → Markov → ottimizzazione si ha, $\forall t \in (0, \log 2)$

$$\mathbb{P}(X > (1+\delta)2n) = \mathbb{P}(e^{tX} > e^{t(1+\delta)2n})$$

$$\leq \frac{M_X(t)}{e^{t(1+\delta)2n}}$$

$$= e^{-t(1+\delta)2n} \left(\frac{1}{2e^{-t}-1}\right)^n$$

$$= e^{n\left[-t(1+\delta)2 + \log\left(\frac{1}{2e^{-t}-1}\right)\right.}$$

$$= e^{n\left[-t(1+\delta)2 - \log(2e^{-t}-1)\right]}$$

$$= e^{n\left[-t(1+2\delta) - \log(2-e^{t})\right]}$$

Vogliamo ora ottimizzare (minimizzare) la funzione

$$f(t) := -t(1+2\delta) - \log(2-e^{t})$$

nell'intervallo $(0, \log 2)$. Studiamo la funzione.

$$f'(t) = \frac{e^t}{2-e^t} - (1+2\delta).$$

$$f'(t) > 0 \iff \frac{e^t}{2-e^t} - (1+2\delta) > 0$$

$$\iff e^t > (1+2\delta)(2-e^t)$$

$$\iff e^t > \frac{1+2\delta}{1+\delta}$$

$$\iff t > \log\left(\frac{1+2\delta}{1+\delta}\right) =: t^*.$$

Quindi $f(t)$ decresce fino a t^* e poi cresce.

Inoltre notiamo che $t^* \in (0, \log 2)$ poiché

$\frac{1+2\delta}{1+\delta} \in (1,2)$ per ogni $\delta > 0$.

Quindi

$$\inf_{t \in (0, \log 2)} f(t) = f(t^*) = -\log(2 - e^{t^*}) + (1+2\delta)t^*$$

$$= -\log\left(2 - \frac{1+2\delta}{1+\delta}\right) - (1+2\delta)\log\left(\frac{1+2\delta}{1+\delta}\right)$$

$$= -\log\left(\frac{1}{1+\delta}\right) - (1+2\delta)\log(1+2\delta) + (1+2\delta)\log(1+\delta)$$

$$= (2+2\delta)\log(1+\delta) - (1+2\delta)\log(1+2\delta)$$

Per concludere

$$\mathbb{P}(X > (1+\delta)2n) \leq e^{n\left[(2+2\delta)\log(1+\delta) - (1+2\delta)\log(1+2\delta)\right]}$$

(c) Vogliamo confrontare i bound ottenuti in (a) e (b). Quale esponente decade più velocemente fra

$$-\frac{\delta^2}{1+\delta^2} \quad \text{e} \quad (2+2\delta)\log(1+\delta) - (1+2\delta)\log(1+2\delta)?$$

Studiamo la funzione

$$g(\delta) := (2+2\delta)\log(1+\delta) - (1+2\delta)\log(1+2\delta) + \frac{\delta^2}{1+\delta^2}$$

Abbiamo che $g(0) = 0$. Studiamo g' e g'':

fate i conti!

$$g'(\delta) = 2\log(1+\delta) - 2\log(1+2\delta) + \frac{2\delta+\delta^2}{(1+\delta)^2}$$

$$g''(\delta) = -\frac{2\delta^2}{(1+\delta)^3(1+2\delta)}$$

Vediamo che $g''(\delta) \le 0 \quad \forall \delta \ge 0$. Quindi $g'(\delta)$ è decrescente e $g'(\delta) \le g'(0) = 0 \quad \forall \delta \ge 0$.

Concludiamo che $g(\delta)$ è anch'essa decrescente e in particolare $g(\delta) \le g(0) = 0$. Ne segue che

$$2(1+\delta)\log(1+\delta) - (1+2\delta)\log(1+2\delta) \le -\frac{\delta^2}{1+\delta} \qquad \forall \delta \ge 0$$

e quindi la stima ottenuta nel caso (b) è migliore.